# Gränsvärden

**Definition:** Ett gränsvärde existerar för $f(x)$ då x närmar sig a om $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

$f(a)$ behöver alltså inte vara definierat utan det behöver endast finnas värden för $f(a)$ då x närmar sig a.

**Gränsvärden från båda hållen måste vara lika för att det ska existera:** $\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a-} f(x)$

**Linjärt:** $\lim_{x\to a} f(x) + g(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)$

$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$

**Squeeze theorem:** Om $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ och $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$ då måste även $\lim_{x\to a} g(x) = L$

**Sinus-regeln:** $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$

**Tre grundmetoder för att beräkna gränsvärden baserade på tre olika typfall:**

1. x → a: Förenkla så långt det går och sätt sedan in a.
2. x → 0: Håll koll efter sinus-regeln, förenkla så långt det går och sätt sedan in a.
3. x → ∞: Dividera med högsta graden av x och ”sätt” in ∞, varpå x → ∞ och $\frac{1}{x} \to 0$

**Newton’s regler:**

”In a struggle between a power and an exponential, the exponential always wins.”

”In a struggle between a power and a logarithm, the power always wins.”

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$ $\lim_{x\to-\infty} |x|^a \cdot e^x = 0$

$\lim_{x\to 0} x^a \cdot Ln(x) = 0$ $\lim_{x\to\infty} \frac{Ln(x)}{x^a} = 0$

**L’Hôpitals regel:** *Om gränsvärdet är av formen* $\left[\frac{0}{0}\right]$ *eller* $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ då gäller att $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

**Problemlistan:** $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0\cdot\infty,\ \infty \pm \infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$

Om något av fallen i problemlistan uppstår så måste vi använda en annan metod för att beräkna gränsvärdet.

# Derivator och deras huvudsakliga tillämpningar

**Definition:** En funktion sägs vara kontinuerlig i punkten a om $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

**Definition:** En funktion sägs vara deriverbar i punkten a om gränsvärdet $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existerar.

Vilket ger att $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

- Om $f(x)\ och\ g(x)$ är kontinuerliga funktioner av x, då är även $f(x) \pm g(x)$ och $f(x) \cdot g(x)$ kontinuerliga.
- Deriverbar → Kontinuerlig DET OMVÄNDA PÅSTÅENDET GÄLLER EJ!!
- Alla elementära funktioner är kontinuerliga, dessa är samtliga polynom, exponentialfunktioner, trigonometriska funktioner och logaritmiska funktioner.

**Satsen om mellanliggande värden:**

Informell (och enklare) tolkning säger att om det existerar två punkter i ett givet intervall sådana att $f(a) \cdot f(b) < 0$ så existerar en lösning till ekvationen mellan punkterna a och b. Vilket säger sig självt då funktionen måste korsa $f(x) = 0$ för att kunna ändra tecken.

**Max/min-theorem:** Om $f(x)$ är en kontinuerlig funktion som även är definierad på hela det slutna intervallet [a,b] så finns det ett max-värde eller min-värde på det intervallet.

**Tangentlinje:** $L(x) = f(a) + f'(x)(x-a)$ är tangentlinjen till $f(x)$ i punkten (a,$f(a)$)

En tangentlinje är en rät linje som endast delar en enda punkt med en given funktion, det sägs att den tangerar den punkten och har därför samma derivata som funktionen har i den punkten.

**Normallinje:** $L(x) = f(a) - \frac{1}{f'(x)}(x-a)$ är normallinjen till $f(x)$ i punkten (a,$f(a)$)

En normallinje är en rät linje som är rätvinklig mot en given funktion.

**Deriveringsregler:**

$$\frac{d}{dx}\big(f(x) \pm g(x)\big) = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\big(C \cdot f(x)\big) = C \cdot f'(x)$$

*Produktregeln:*

$$\frac{d}{dx}\big(f(x) \cdot g(x)\big) = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$$

*Kvotregeln:*

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)\cdot g(x) - g'(x)\cdot f(x)}{g(x)^2}$$

*Kedjeregeln:*

$$\frac{d}{dx}\big(f(g(x))\big) = f'(x) \cdot g'(x)$$

*Khashaiar Noushin "Cash" – Sammanfattning Envariabelanalys*

**Växande/Avtagande:**

- En funktion sägs vara växande om $f'(x) \geq 0$
- En funktion sägs vara strängt växande om $f'(x) > 0$
- En funktion sägs vara avtagande om $f'(x) \leq 0$
- En funktion sägs vara strängt avtagande om $f'(x) < 0$

**Injektiv:**

En funktion sägs vara injektiv över ett visst intervall om den är strängt monoton, det vill säga om den är antingen strängt avtagande eller strängt växande över det givna intervallet. Om den är injektiv så är den även inverterbar, det vill säga en invers $f^{-1}(x)$ kan hittas.

**Extrempunkter:**

1. Kritiska punkter. Hittas där $f'(x) = 0$.
2. Singulära punkter. Där derivatan är odefinierad.
3. Ändpunkter. Ändpunkterna i ett slutet intervall.

Största och minsta värden finns i extrempunkter, om intervallet är öppet får vi kolla $\lim_{x \to a,b} f(x)$.

För att avgöra en extrempunkts karaktär gör vi antingen en teckentabell eller använder oss utav "andraderivata-testet":

$f''(x) > 0$ Min-punkt $f''(x) = 0$ Terasspunkt $f''(x) < 0$ Max-punkt

**Taylor's formel:** $P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^n(x)}{n!}(x-a)^n$

Vi hittar ett polynom som i närheten av en viss punkt kan påstås vara samma funktion. Till exempel om vi har en funktion som är svår att handskas med och vi vill använda den någonstans runt $x = 0 \leftrightarrow x = 2$, då Taylor utvecklar vi funktionen kring exempelvis $x = 1$ och får ett så kallat "Taylor-polynom". Runt omkring den punkten påstår vi då att vårt Taylor-polynom och originalfunktionen beter sig ungefär likadant.

**Lagrange's felterm:** $E(x) = \left|\frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}\right|$ för något $c$ mellan $a$ och $x$

**Samtliga** $|f(x) - P_n(x)| = E(x)$

$Maclaurinutveckling = Taylor\ kring\ 0$

## Asymptoter:

**Lodräta/Vertikala asymptoter:**

*Får ej korsa funktionsgrafen, kan hittas i singulära punkter.*

Den räta linjen $x = a$ är en lodrät/vertikal asymptot till $f(x)$ om $f(x) \to \pm\infty$ då $x \to a \pm$

**Vågrät/Horisontell asymptot:**

Den räta linjen y = b är en vågrät/horisontal asymptot till $f(x)$ då $x \to \pm\infty$ om:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = b$$

**Sneda asymptoter:**

*Kan finnas två olika beroende på vilket håll vi går åt, dvs skilj på plus/minus oändligheten, ta gränsvärdet en gång åt höger och en gång åt vänster.*

Den räta linjen $y = kx + m$ är en sned asymptot till $f(x)$ då $x \to \pm\infty$ om:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k \qquad \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - x) = m$$

## Rita kurvor:

Vi ”skissar” en funktionsgraf genom att följa dessa steg.

1. Bestäm definitionsmängden $D_f$
2. Bestäm samtliga extrempunkter.
3. Gör en teckentabell och kolla vart funktionen är växande/avtagande.
4. Kolla funktionsvärden för samtliga extrempunkter, kolla även $f(0)$
5. Leta efter samtliga asymptoter.
6. Rita axlar, sätt ut extrempunkter, $f(0)$ och skissa asymptoterna (helst i annan färg).
7. Rita kurvan.

# Differentialekvationer

**Andra ordningens homogena differentialekvationer:** $a \cdot y''(t) + b \cdot y'(t) + c \cdot y(t) = 0$

**Metodik:** Skriv om till den ”karaktäristiska ekvationen” ($a \cdot r^2 + b \cdot r + c = 0$) och analysera r.

1. Om $r_1 \neq r_2$ där $r_1, r_2$ är reella tal så ges lösningen som $y(t) = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t}$
2. Om $r_1 = r_2 = r$ där $r$ är ett reellt tal så ges lösningen som $y(t) = e^{rt}(A + Bt)$
3. Om $r = a \pm bi$ där a är den reella delen och b är den imaginära delen så ges lösningen som $y(t) = e^{at}(A \cdot \cos(bt) + B \cdot \sin(bt))$

**Andra ordningens homogena differentialekvationer:** $a \cdot y''(t) + b \cdot y'(t) + c \cdot y(t) = f(x)$

Lösningen ges då som: $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

$y_h(t)$ löses precis som vanligt, dvs som om $f(x) = 0$

$y_p(t)$ löses genom att vi gör en ansats om högerledet, den ansatsen stoppas sedan in originalfunktionen.

Ansatser kan göras enligt följande tabell:

| $f(x)$ | $Ansats$ |
|---|---|
| $a$ | $C$ |
| $x$ | $at + b$ |
| $x^2$ | $at^2 + bt + c$ |
| $x^3$ | $at^3 + bt^2 + ct + d$ |
| $e^{kx}$ | $a \cdot e^{kt}$ (Samma k-värde) |
| $a \cdot \sin(kx)$ | $A \cdot \cos(kt) + B \cdot \sin(kt)$ (Samma k-värde) |

Observera att högerledet i form av $f(x)$ inte behöver se ut exakt som i tabellen ovan utan det vi försöker matcha är vilken form av funktion det är, dvs förstagradare, andragradare, exponential, trigonometrisk osv.

**Kombinationsansatser:**

Exempelvis om vi har $f(x) = x \cdot e^{3x}$ så ansätter vi $y_p(t) = (at + b) \cdot (c \cdot e^{3t})$

**Resonansfall:**

Om det vi ansätter redan är en del av den homogena lösningen så multiplicerar vi ansatsen med vederbörande variabel, om även den nya ansatsen återfinnes i den homogena lösningen så fortsätter vi på samma sätt, (Samma problem → Samma lösning).

# Integraler och deras huvudsakliga tillämpningar

**Definition:** $A = \int_a^b f(x)dx$ $\begin{cases} f(x) = integranden \\ a = undre\ gräns \\ b = övre\ gräns \end{cases}$

Innebär att vi “skapar” en rektangel med bredden "$dx$" och höjden "$f(x)$". Sedan samlar vi samtliga av dessa rektanglar mellan punkterna $x_1 = a$ och $x_2 = b$ och får på så vis “arean under grafen”, det följer av logik att desto smalare dessa rektanglar är desto noggrannare beräknas arean. Bokstaven ”d” framför x:et betyder ”oändligt liten skillnad i ..”

Därav att vi kan skriva följande; $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \Delta x \cdot f(x_i)$ där $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Arean beräknas på följande vis; $A = \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

**Räkneregler:**

$\int_a^b f(x) = -\int_a^b f(x)$ $\int \big(A \cdot f(x) + B \cdot g(x)\big) = A\int f(x) + B\int g(x)$

$\int_a^c f(x) = \int_a^b f(x) + \int_b^c f(x)$ Denna regel används då integranden uttrycks som ett absolutbelopp.

$f(x) \le g(x) \leftrightarrow \int f(x) \le \int g(x)$ Uppenbarligen då arean under en ”högre” graf måste är större.

**Udda funktioner:s**

En udda funktion fyller sambandet $f(-x) = -f(x)$, grafiskt kan vi se detta som att funktionen spegelvänds kring x-axeln när den passerar origo. Exempel på udda funktioner är $\sin(x)$ och $x^3$.

För udda funktioner gäller: $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

**Jämna funktioner:**

En jämn funktion fyller sambandet $f(-x) = f(x)$, grafiskt kan vi se detta som att funktionen är symmetrisk kring y-axeln. Exempel på jämna funktioner är $\cos(x)$ och $x^2$.

För jämna funktioner gäller: $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$

**Integralkalkylens huvudsats:**

$A(x) = \int_a^x f(t)dt$ $\rightarrow$ $A'(x) = f(x)$

Huvudsatsen används för att derivera integraler.

**Variabelsubstitution:** $\int_a^b f(u(x)) \cdot u'(x)\,dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u)du$

**Partiell integration:** $\int f(x) \cdot g(x) = F(x) \cdot g(x) - \int F(x) \cdot g'(x)$

**Partialbråksuppdelning:**

Föreställ er en funktion $\frac{P(x)}{Q(x)}$.

Om $Grad(P) \geq Grad(Q)$ utför vi polynomdivision så att $Grad(P) < Grad(Q)$.

Om $Grad(P) < Grad(Q)$ redan gäller så går vi direkt till följande tabell och förenklar bråket;

| Faktor i nämnaren | Partialbråket |
|---|---|
| $x + a$ | $\frac{A}{x + a}$ |
| $(x + a)^n$ | $\frac{A_1}{x + a} + \frac{A_2}{(x + a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x + a)^n}$ |
| $x^2 + ax + b$ | $\frac{A_1 x + A_2}{x^2 + ax + b}$ |
| $(x^2 + ax + b)^n$ | $\frac{A_1 x + A_2}{x^2 + ax + b} + \frac{A_3 x + A_4}{(x^2 + ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_{n-1} x + A_n}{(x^2 + ax + b)^n}$ |

**Generaliserade integraler:**

Integraler där antingen en av gränserna är oändligheten eller där integrationsintervallet ([a,b]) innehåller en punkt som inte är med i definitionsmängden.

Ett exempel som uppfyller båda villkoren är följande integral; $\int_{-10}^{\infty} \frac{1}{x} dx$

I exemplet ovan har vi en integral vars övre gräns är oändligheten, samtidigt så ingår punkten $x = 0$ i integrationsintervall fastän att den punkten inte är med i definitionsmängden.

Dessa uppgifter löser genom att kalla den odefinierade punkten (vare sig det är en singulär punkt eller oändligheten) för exempelvis R och sedan beräkna integralen som vanligt, sedan i sista steget beräknar vi gränsvärdet av denna funktion av R då $R \to \infty$. Om det gränsvärdet existerar kallar vi integralen för *konvergent*, om gränsvärdet inte existerar kallar vi den istället för *divergent*.

**Jämförelsetestet:**

Om vi föreställer oss två funktioner sådana att $f(x) \leq g(x)$ på ett visst intervall, då vet vi att om $g(x)$ konvergerar (dvs arean under grafen är begränsad och därmed beräknelig) så måste även $f(x)$ konvergera.

Å andra sidan om $f(x)$ divergerar (arean under grafen är obegränsad och därmed oberäknelig) så måste även $g(x)$ divergera.

När vi letar efter funktioner som är större/mindre så eliminerar vi alla konstanter och kollar främst av allt på intervallet, därifrån försöker vi eliminera/addera termer som vi ser alltid kommer växa eller avta beroende på vad vi letar efter. Vi försöker dock inte gissa oss fram på funktioner och hoppas på att de är större eller mindre och vi kommer samtidigt inte heller att addera konstanta värden och på så sätt påstå att funktionen är större.

**Roterande kroppar:** Volymen som uppstår då $f(x)$ roterar kring antingen y- eller x-axeln.

Om $f(x)$ roterar kring x-axeln: $V_x = \int_a^b \pi\big(f(x)\big)^2\,dx$

Summan av arean av samtliga skivor med arean $\pi r^2$ där radien ges av $f(x)$.

Om $f(x)$ roterar kring y-axeln: $V_x = \int_a^b 2\pi \cdot x \cdot f(x)\,dx$

Summan av arean av samtliga cylindrar med arean $2\pi rh$ där radien ges av $x$ och höjden av $f(x)$.

**Arean mellan två kurvor:**

$A = \int_a^b \big(f_{\text{Övre}}(x) - f_{Undre}(x)\big)dx$

OBS! Ibland är den undre funktionen (kurvan) en kurva och ibland är den helt enkelt x-axeln, x-axeln beskrivs av $y = 0 \ \rightarrow f(x) = 0$ och vi är därmed kvar med en vanlig integral, vilket stämmer överrens med vad vi föreställer oss att en integral beräknar.

**Kurvlängd:**

När en kurva parametriseras behåller den fortfarande sin längd. Om vi föreställer oss att alla kurvor kan dras ut till en rak linje så uppfyller den linjen pythagoras samband. Längden av en kurva ges genom att vi beräknar ändringen i hyptenusan med avseende på ändringen av dess ingående kateter, summan av dessa ändringar ger längden av hela kurvan.

Dvs i parameterform ges längden av en kurva av $L = \int_a^b \sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}\,dx$

I icke-parameterform ges då längden av $L = \int_a^b \sqrt{1 + \big(f'(x)\big)^2}\,dx$